

Parking Rotatif Automatisé

Description du projet

Membres du projet

RAKOTOND RATREMA Sarobidinirina Fanantenana
RAMAMONJINIAINA Zo Mercia

16 juillet 2026

1 Contexte

Ce projet vise à concevoir un système de **parking automatisé rotatif**, destiné à optimiser le stationnement de véhicules dans un espace urbain restreint (immeubles, centres-villes denses, zones où le foncier est cher).

2 Problème réel résolu

- Le manque chronique de places de stationnement dans les zones urbaines denses.
- Le gain d'espace : un système rotatif vertical permet de stocker beaucoup plus de véhicules sur une petite emprise au sol, idéal là où il n'est pas possible de construire en surface.
- La suppression du temps perdu à chercher une place ou à manœuvrer.
- La sécurité renforcée : accès contrôlé, risque de vol réduit, absence de rayures ou de chocs liés aux manœuvres humaines.

3 Objectif

Concevoir un **prototype fonctionnel** de parking intelligent capable de :

- Contrôler automatiquement l'accès (sécurité par badge).
- Gérer et afficher en temps réel le nombre de places disponibles.
- Automatiser le transport du véhicule vers une place libre, sans intervention humaine pour se garer.

4 Fonctionnement

1. Le conducteur dépose son véhicule à l'entrée du système.
2. Un badge identifie l'utilisateur et autorise l'accès. Le système enregistre à cet instant l'heure d'entrée, associée à l'identifiant unique (UID) du badge.
3. Une plateforme motorisée récupère automatiquement le véhicule et le positionne sur un emplacement libre, via un mécanisme rotatif, sans intervention humaine.
4. Un système de capteurs détecte en temps réel les places libres et affiche l'information sur un écran.
5. Lorsque le conducteur revient, il badge à nouveau. Le système reconnaît l'UID déjà enregistré, calcule la durée de stationnement (heure de sortie moins heure d'entrée), détermine le montant à payer selon un tarif horaire, et l'affiche à l'écran.
6. Une fois le paiement confirmé, le système fait tourner le carrousel pour ramener la voiture au point de sortie et ouvre la barrière.

En résumé

Le Parking Rotatif Automatisé propose une solution innovante, sécurisée et gain de place pour répondre à la problématique du stationnement en milieu urbain dense, en automatisant entièrement le processus de dépôt et de récupération des véhicules.